پاسخ مسئله‌ی ۱.

(الف) گزینهٔ C: سیستم بینایی انسان (HVS) به فرکانس‌های مکانی میانی (حدود 3–10 cycles/degree) بیشترین حساسیت را دارد.

(ب) به گریتینگ‌های افقی/عمودی حساس‌تر از مورّب است (اثر Oblique).

پاسخ مسئله‌ی ۲.

SSIM؛ چون بر شباهت ساختاری (حفظ لبه‌ها و جزئیات) تکیه دارد و معمولاً با قضاوت ادراکی انسان هم‌خوان‌تر از MSE/PSNR است.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

(الف) چون نرخ نمونه‌برداری $f_s = ۸⁄۵$ از شرط نایکوئیست برای سیگنال $f = ۸$ کمتر است ($f_s < ۲f$)، کپی‌های طیف روی هم می‌افتند و aliasing رخ می‌دهد.

(ب) پس از نمونه‌برداری، فرکانسِ معادل در باند پایه به صورت $f_a = |f_s - f| = ۰⁄۵$ Hz دیده می‌شود؛ بنابراین نقاط نمونه‌برداری شبیه یک موج کم‌فرکانس (پدیده beat) به نظر می‌آیند.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

(الف) Lloyd-Max با توجه به PDF سطوح/مرزها را طوری تنظیم می‌کند که MSE کمینه شود (تراکم سطوح در نواحی پُراحتمال بیشتر است)، لذا از کوانتیزر یکنواخت بهتر عمل می‌کند.

(ب) Compandor با یک نگاشت غیرخطیِ قبل/بعد و یک کوانتیزر یکنواخت پیاده‌سازی می‌شود؛ از نظر سخت‌افزاری ساده‌تر، ارزان‌تر و عملی‌تر از ساخت مستقیم یک کوانتیزر کاملاً نامتوازن است.